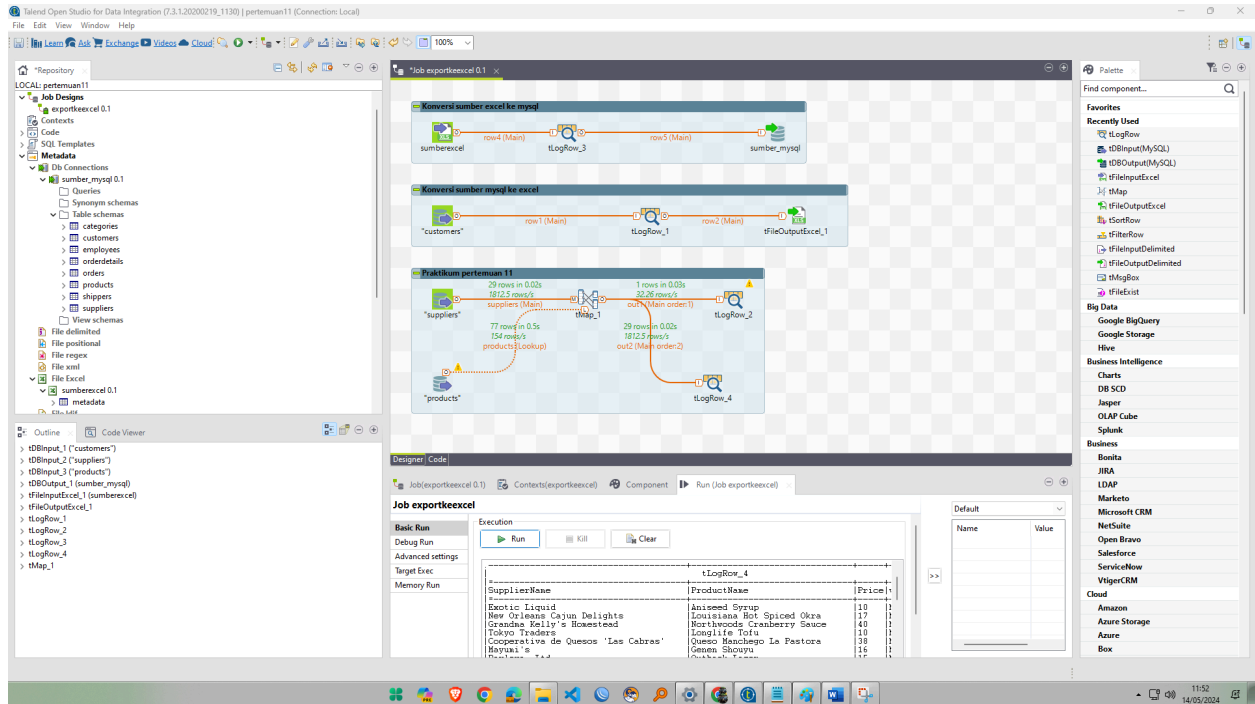


Praktikum Data Warehouse Petemuan 11



===== Praktikum =====

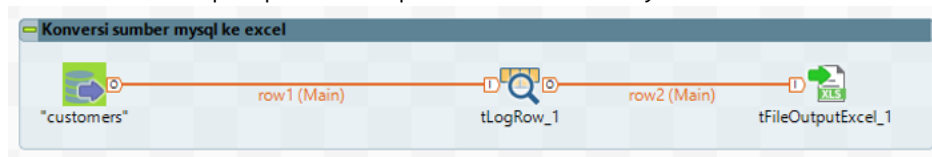
1. Software Open Talend 7/8

2. Mysql

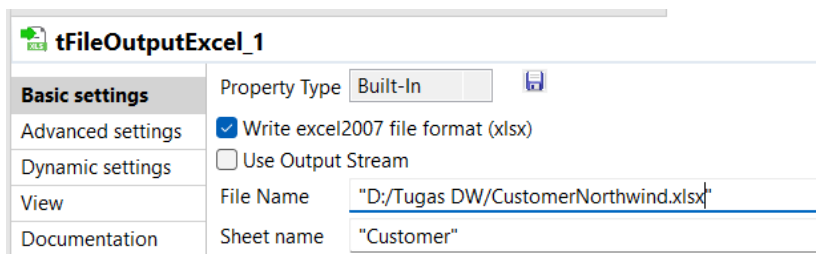
3. Aplikasi record layar (opsional)

===== Pratikum Function pada tMap=====

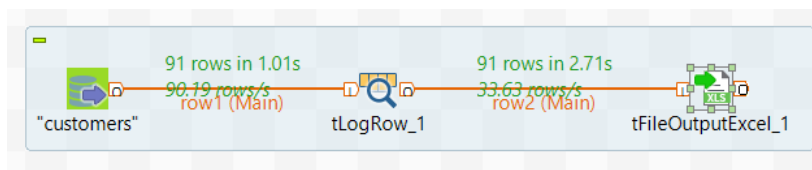
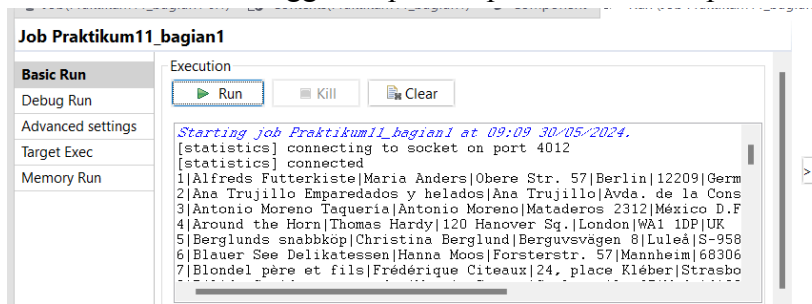
1. Buatlah desain job berikut untuk mengubah file database (northwind, table customers) ke file excel berdasarkan tahapan praktikum-praktikum sebelumnya.



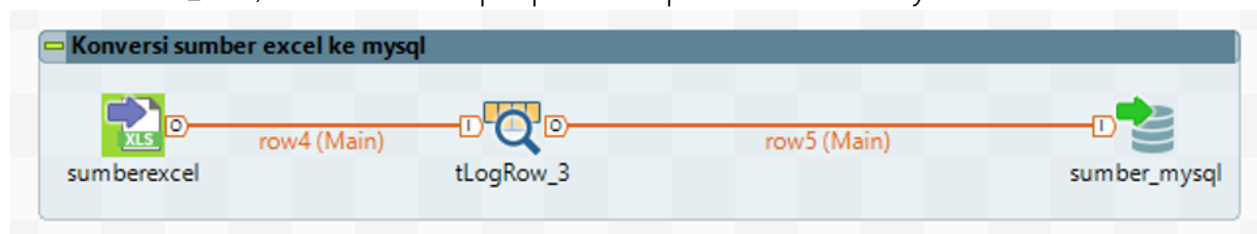
Lakukan pengaturan tFileOutputExcel dengan ceklis bagian “Write excel2007 file format (xlsx) jika diperlukan dan rename dibagian “File Name” dan lakukan pengaturan tempat file akan disimpan



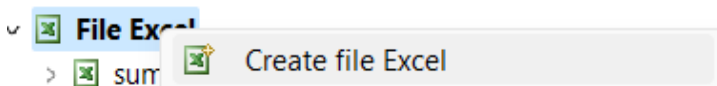
Kemudian lakukan Run sehingga tampilan seperti berikut dan periksa file excel yang dibuat.



2. Buatlah desain job berikut untuk mengubah file excel ke database (contoh: northwind_backup, nama table customer_baru) berdasarkan tahapan praktikum-praktikum sebelumnya.



Buatlah Metadata untuk File Excel “Penjualan” (pada praktikum yang lalu) di Repository, kemudian isi form (name dan purpose), kemudian klik Next.



New Excel File

File - Step 1 of 4

It is inadvisable to leave the description blank.

Name: sumberexcel

Purpose: untuk mengubah file excel ke database

Description:

Author: user@talend.com

Locker:

Version: 0.1

Status:

Path: Select

< Back Next > Finish Cancel

Kemudian pilih File (browse) lalu checklist All Sheets/DSelect Sheet (agar semua data muncul), kemudian klik Next.

New Excel File

File - Step 2 of 4

Add a Metadata File on repository
Define the path of the file and the format settings

File Settings

Server: Localhost 127.0.0.1

File: D:/Tugas DW/CustomerNorthwind.xlsx Browse...

☒ Read excel2007 file format(xlsx)

Generation mode: Memory-consuming(User mode)

File Viewer and Sheets setting

Set sheets parameters

☒ All sheets/DSelect sheet
☒ Customer

Please select sheet (Sheet structure as schema guide) Custom

	A	B	C	D	E	F	G
1.0	Alfre...	Mari...	Ober...	Berlin	12209	Germ...	
2.0	Ana ...	Ana ...	Avda...	Méxi...	5021	Mexi...	
3.0	Anto...	Anto...	Mata...	Méxi...	5023	Mexi...	
4.0	Arou...	Tho...	120 ...	Lond...	WA1 ...	UK	
5.0	Bergl...	Christ...	Berg...	Luleå	S-95...	Swed...	
6.0	Blaue...	Hann...	Forst...	Mann...	68306	Germ...	
7.0	Blon...	Frédé...	24, pl...	Stras...	67000	France	
8.0	Bólid...	Martí...	C/ Ar...	Madr...	28023	Spain	

< Back Next > Finish Cancel

Kemudian pilih Set heading row as column names, dan klik Next.

New Excel File

File - Step 3 of 4

Add a Metadata File on repository
Define the setting of the parse job

File Settings

Encoding: UTF-8

☐ Advanced separator(for number)

Thousands separator: ''

Decimal separator: ''

Metadata column setting

First column: 1

Last column:

Rows To Skip

If any rows must be ignored, specify the following parameters

Header ☒ 1

Footer ☐

Limit Of Rows

If the number of lines must be limited, specify this number

Limit ☐

Preview

☒ Set heading row as column names Refresh Preview

A	B	C	D	E
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London

Export as context Revert Context

< Back Next > Finish Cancel

Lalu pastikan data muncul dan periksa, kemudian klik Finish.

New Excel File

File - Step 4 of 4

Add a Schema on repository
Define the Schema

Name metadata

Comment

Schema

Click to update schema preview

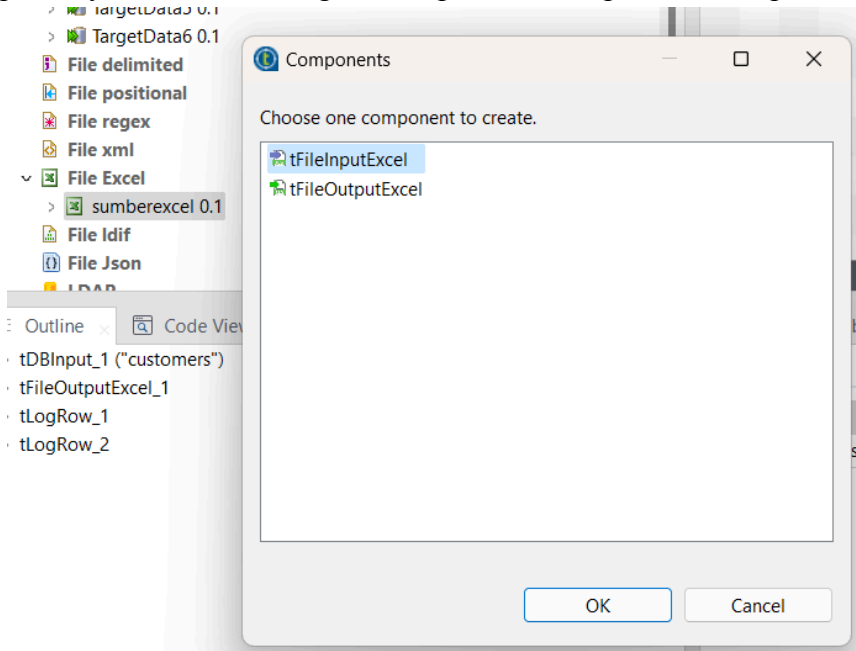
Guess

Description of the Schema

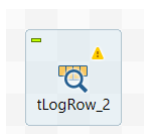
Column	K...	Type	N.	Date Pattern (Ctrl...	Length	Precision	Default	Comment
Column0		Integer	☒		2	0		
Alfreds_Futterkiste		String	☒		36	0		
Maria_Anders		String	☒		18	0		
Obere_Str_57		String	☒		46	0		
Berlin		String	☒		15	0		
_2209		String	☒		9	0		
Company		String	☒		11	0		

< Back Next > Finish Cancel

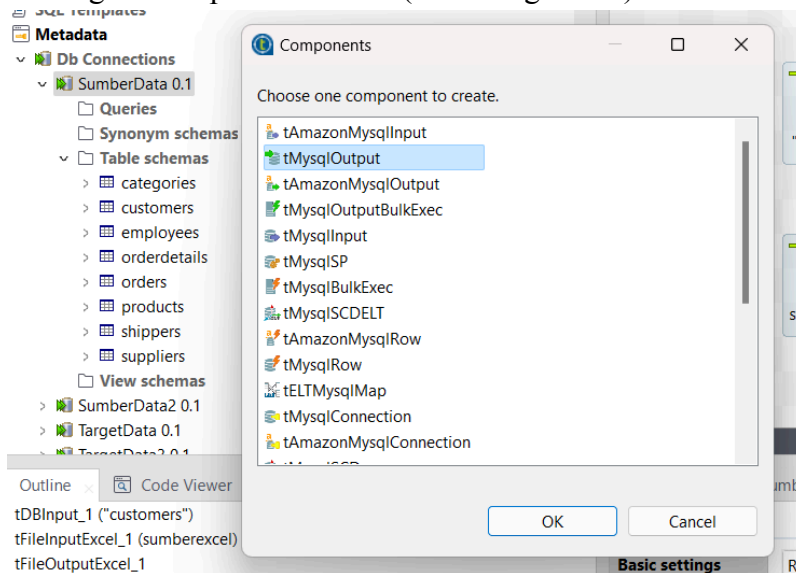
Pilih repository dan lakukan drag and drop, kemudian pilih “tFileInputExcel” dan klik OK.



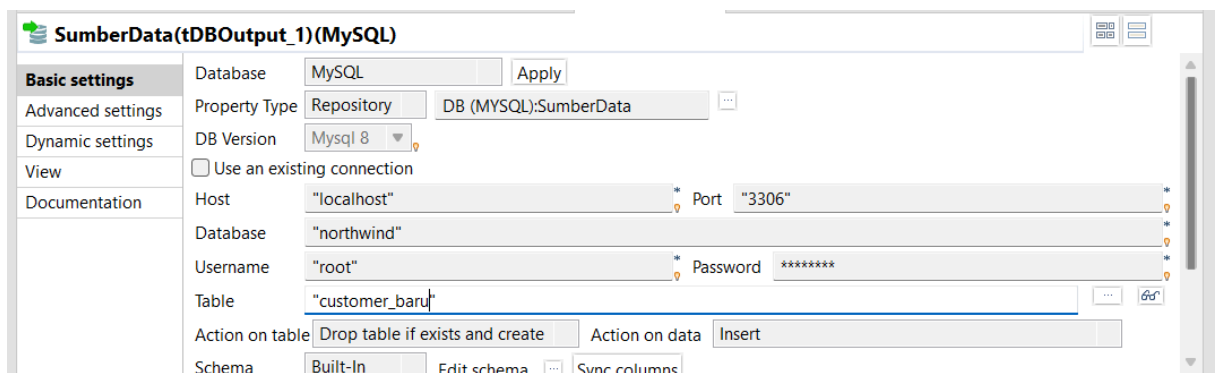
Lalu tambahkan tLogRow



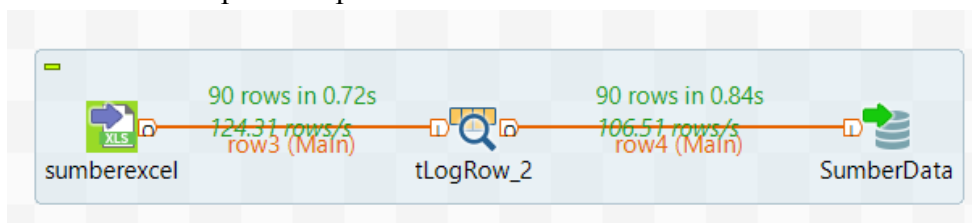
Kemudian drag and drop SumberData (Atau TargetData) dan klik OK.

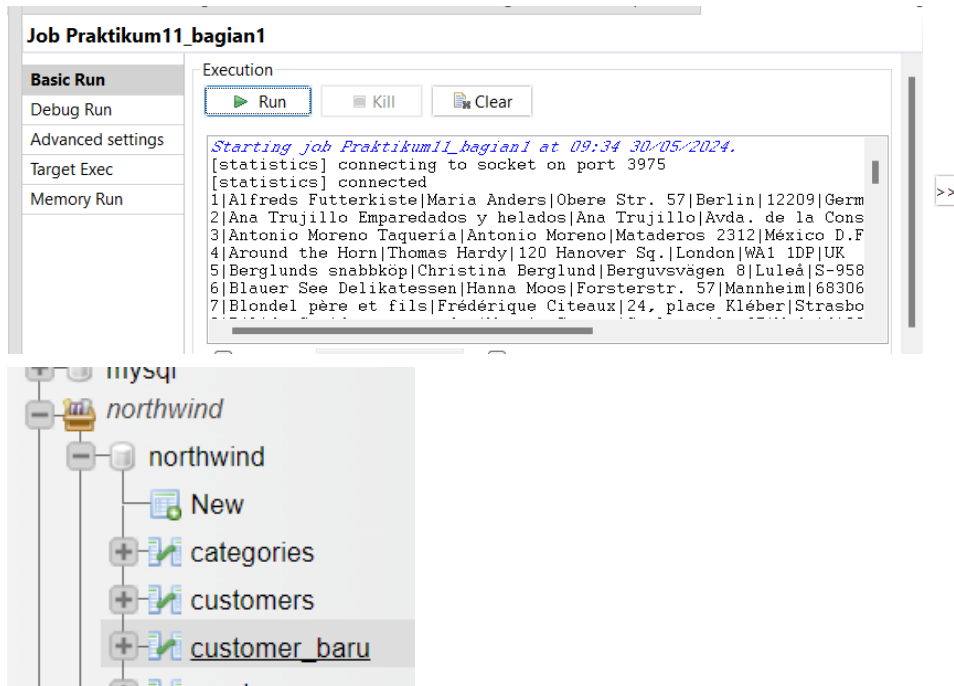


Pada component lakukan pengaturan nama tabel baru pada Table dan Action on table seperti berikut.

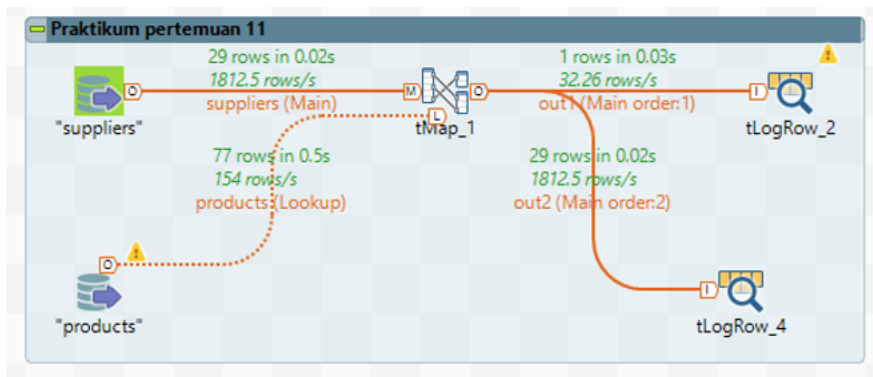


Kemudian klik Run dan periksa apakah tabel baru berhasil dibuat.



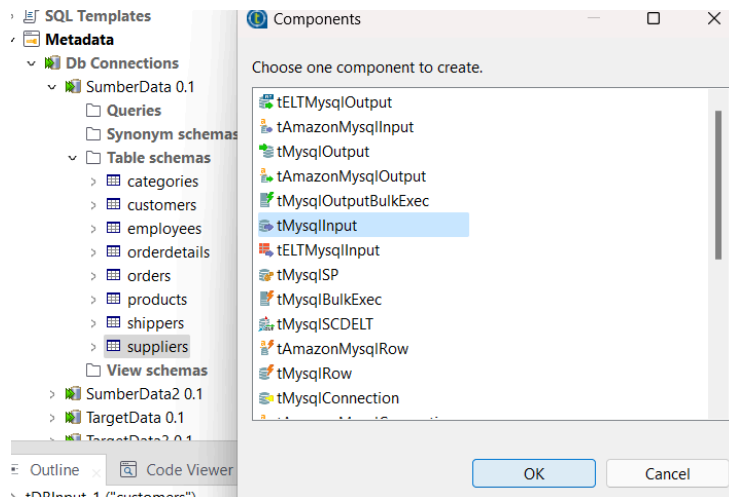


3. Menggunakan logic function : upcase (huruf kapital), tanggal hari ini, combine string, logika angka dan karakter.

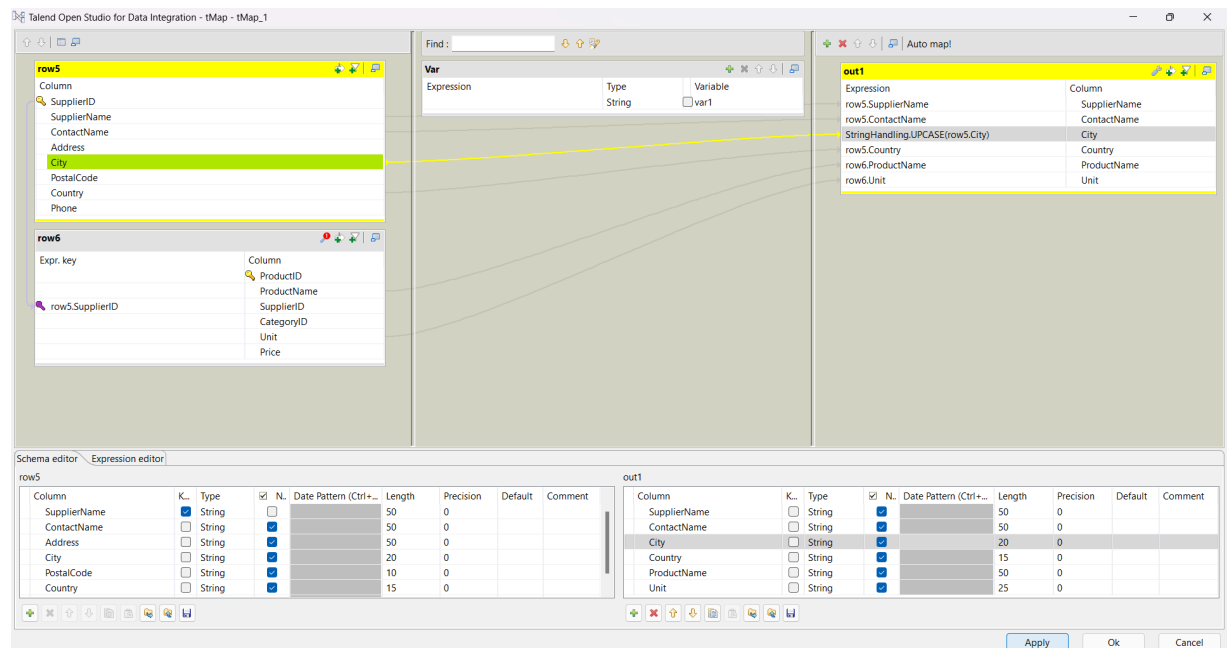


FUNCTION UPCASE (Huruf Kapital)

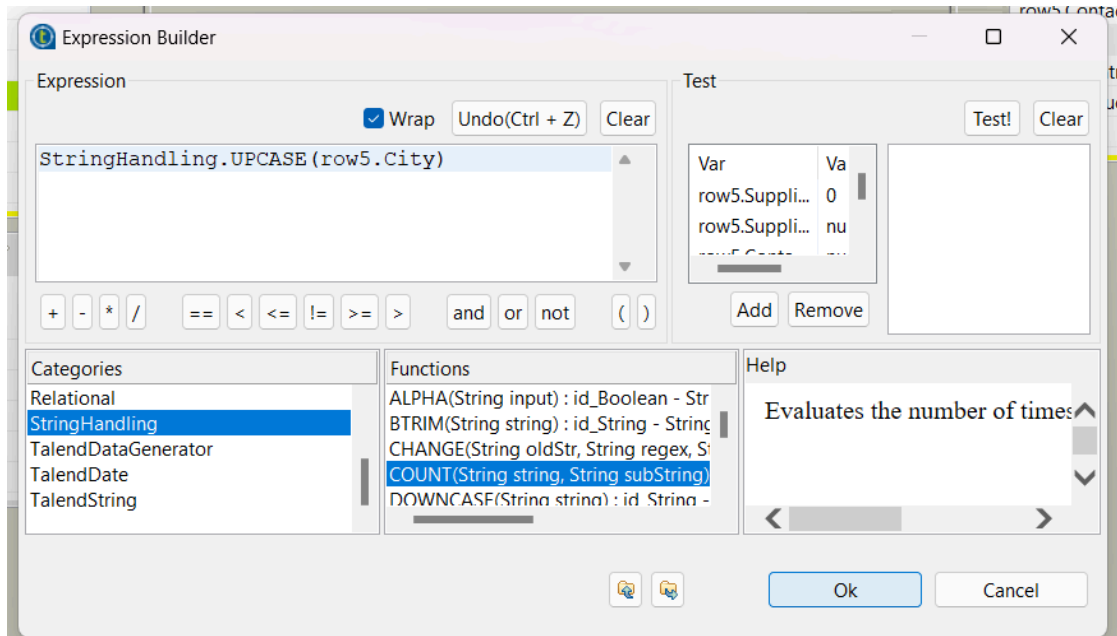
Lakukan drag and drop tabel suppliers dan products sebagai input pada job design baru.



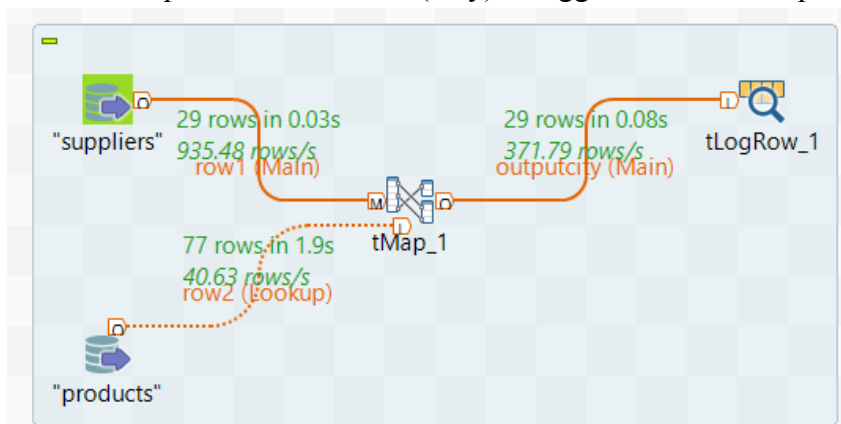
Tambahkan tMap dan tLogRow. Selanjutnya gunakan function Uppcase dengan melakukan pengaturan pada tMap seperti berikut dan klik Apply. (**Fungsi menjadikan City menjadi CITY**)



Untuk menambahkan function, klik titik tiga pada bagian output City kemudian masukan fungsi **StringHandling.UPCASE(row5.City)**.



Kemudian Run dan pastikan nama kota (City) menggunakan huruf kapital seperti berikut.



Job Praktikum11_bagian3

Execution

Run Kill Clear

tLogRow_1		
City	Country	ProductName
LONDONA	UK	Aniseed Syrup
NEW ORLEANS	USA	Louisiana Hot Spiced Okra
ANN ARBOR	USA	Northwoods Cranberry Sauce
TOKYO	Japan	Longlife Tofu
La Saavedra OVIEDO	Spain	Queso Manchego La Pastora

Line limit: 100 Wrap

FUNCTION COMBINE STRING

Kemudian lakukan **Combine/Penggabungan**. Gunakan data pada tabel City dan Country kemudian jadikan sebagai String. Tambahkan row baru (CitydanCountry) pada pengaturan tMap yang telah dibuat sebelumnya seperti berikut.

Unit	☐ String	☒	100	0			
CitydanCountry	☐ String	☒					

Tambahkan function penggabungan untuk row CitydanCountry dengan **row1.City + " " + row1.Country**

The screenshot shows the Talend Open Studio interface for configuring a tMap component. On the left, the 'row1' column list includes SupplierID, SupplierName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country, and Phone. The 'row2' column list includes ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, Unit, and Price. The 'outputcity' section on the right shows the mapping of expressions to columns. The expression 'row1.City + \" \" + row1.Country' is mapped to the 'CitydanCountry' column. The 'Expression editor' at the bottom provides a detailed view of the columns and their properties, including data type, length, precision, and default values.

Kemudian Run dan pastikan terdapat kolom CitydanCountry.

Job Praktikum11_bagian3

Execution

Run Kill Clear

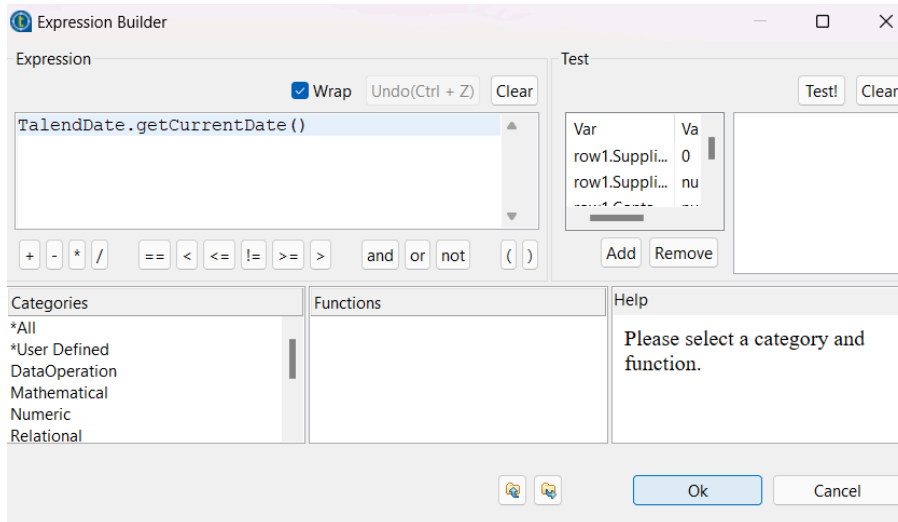
	Unit	CitydanCountry	Price
Spiced Okra	12 - 550 ml bottles	Londona UK	10
anberry Sauce	24 - 8 oz jars	New Orleans USA	17
	12 - 12 oz jars	Ann Arbor USA	40
	15 kg pkg.	Tokyo Japan	10
o La Pastora	10 - 500 g pkgs.	Oviedo Spain	38
	24 - 250 ml bottles	Osaka Japan	16
	24 - 355 ml bottles	Melbourne Australia	15

FUNCTION untuk Tanggal Hari Ini

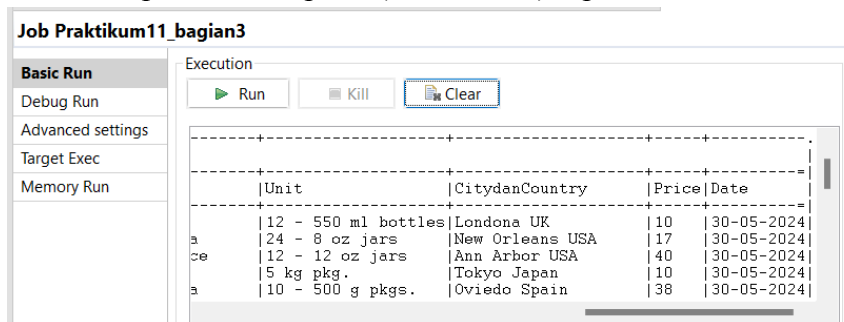
Tambahkan function pada tMap dengan menambahkan row baru (Date) seperti berikut dan klik OK dan Apply.

Date	☐ Date	☒	"dd-MM-yyyy"	50	0		
------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------	----	---	--	--

Kemudian tambahkan function berikut pada row Date : **TalendDate.getCurrentDate()** dan klik OK

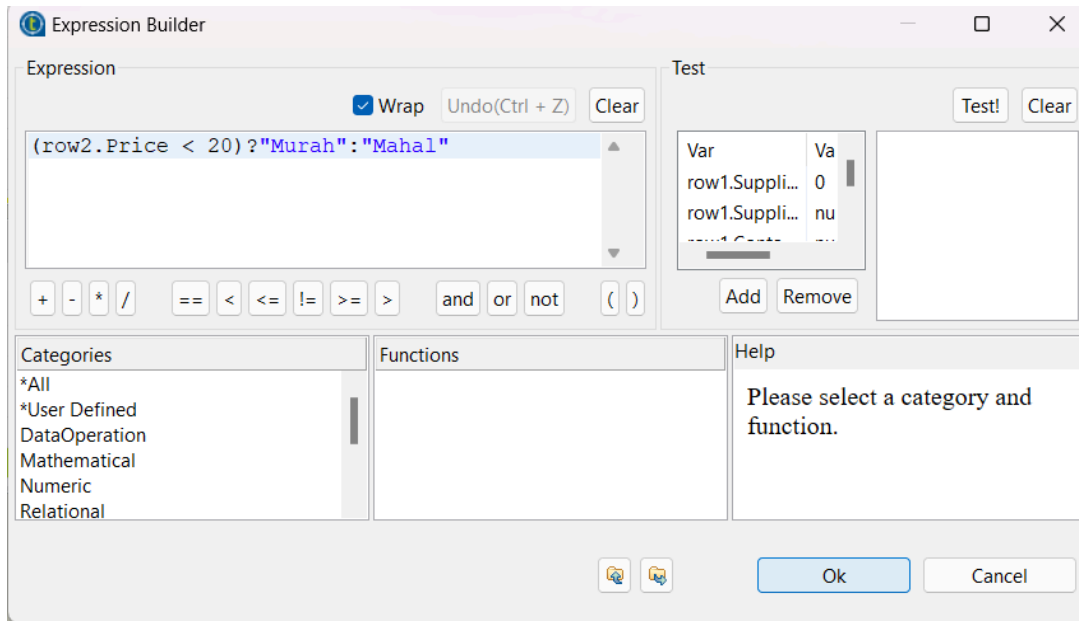


Lakukan Run dan pastikan tampilan (kolom Date) seperti berikut.

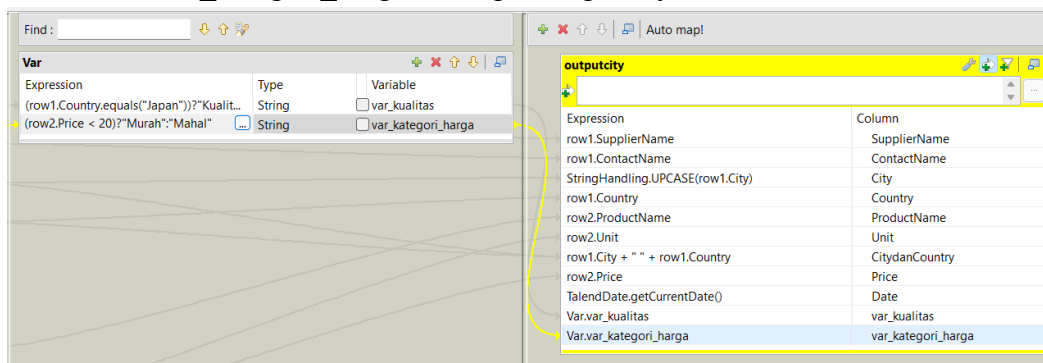


FUNCTION Logika Angka dan Karakter

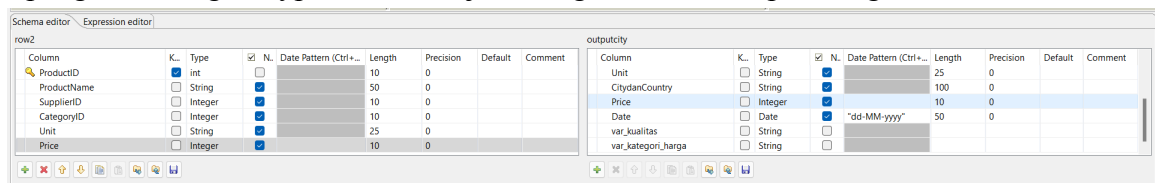
Menggunakan perintah single logika untuk angka dengan melakukan pengaturan pada tMap untuk membuat variable baru (var_kategori_harga) seperti berikut. Gunakan function $(row2.Price < 20) ? "Murah" : "Mahal"$



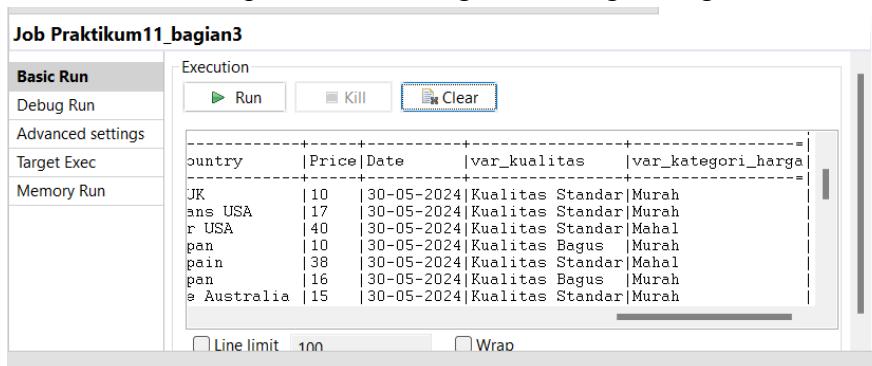
Masukkan variabel var_kategori_harga ke output outputcity.



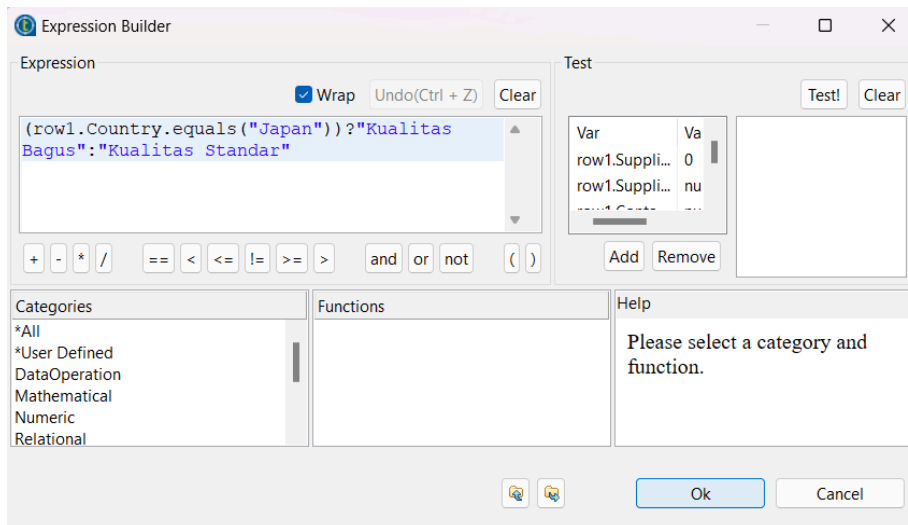
Lakukan pengaturan bagian type data Price jadi integer di 2 kolom pada bagian bawah.



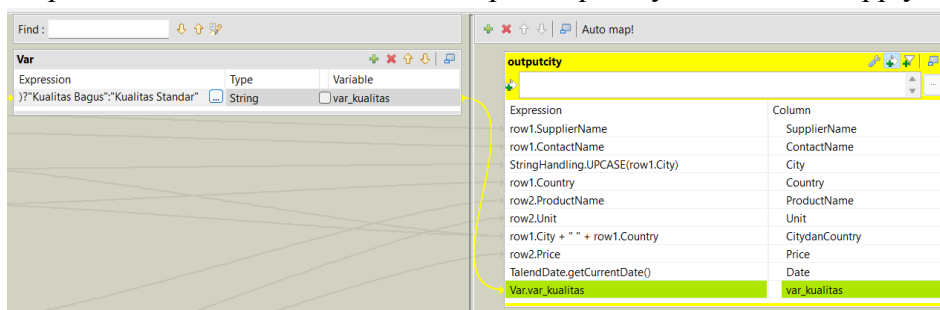
Kemudian lakukan Run seperti berikut dengan keterangan harga.



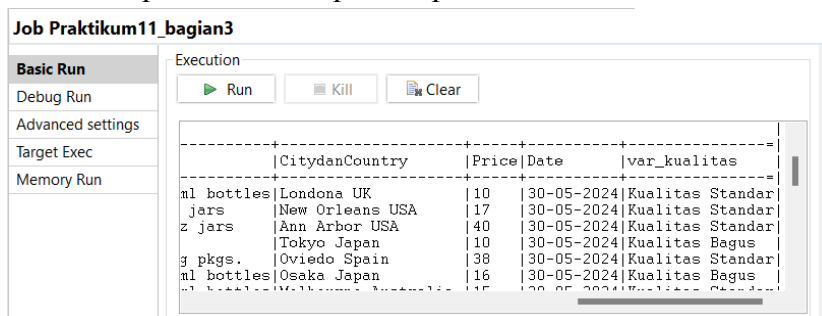
Selanjutnya gunakan **perintah single logika untuk karakter** dengan melakukan pengaturan pada tMap dan buat variable baru contoh var_kualitas (untuk menentukan kualitas berdasarkan kondisi), gunakan function (**row1.Country.equals("Japan")**) ? "Kualitas Bagus" : "Kualitas Standar" kemudian klik OK.



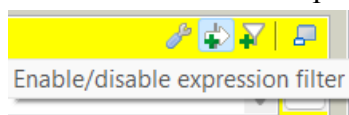
Kemudian pindahkan variabel tersebut ke output outputcity dan lakukan Apply



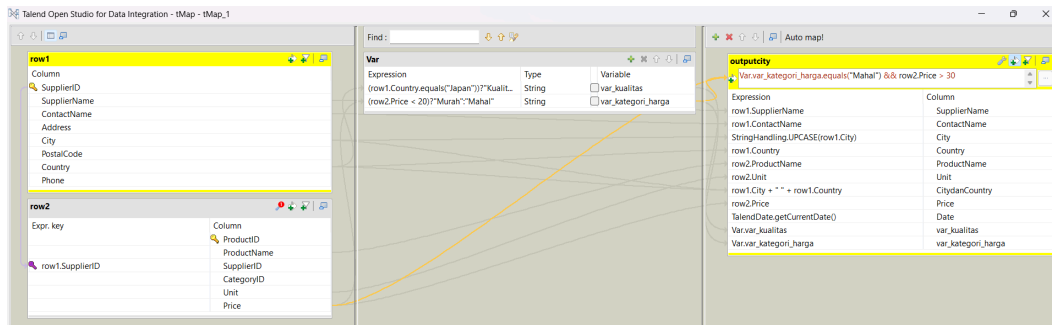
Lakukan Run dan perhatikan tampilan seperti berikut.



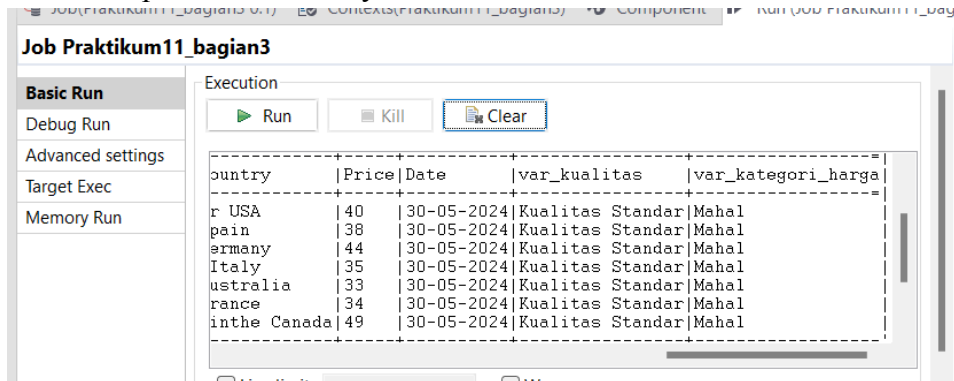
Selanjutnya lakukan filter untuk menampilkan data dengan kategori Mahal dan harga dengan menambahkan function pada **expression filter di bagian output** (pengaturan tMap)



Selanjutnya tambahkan function **Var.var_kategori_harga.equals("Mahal") && row2.Price > 30**



Lakukan Run dan perhatikan hasilnya.



==== Penugasan Pertemuan 11 ====

1. Lakukan konversi database employess ke format excel.
2. Lakukan penggunaan logic function : upcase (huruf kapital), tanggal hari ini, combine string, logika angka dan karakter (sesuaikan dengan case) untuk data penjualan yang telah di masukkan ke dalam database (pada praktikum nomor 2).
3. Buat Dokumentasi hasil praktikum untuk pertemuan 11 hari ini., dokumentasi menjelaskan fitur tmap seperti berikut !

```
StringHandling.UPCASE(row3.City) ==> ini perintah untuk merubah menjadi huruf besar
TalendDate.getCurrentDate() ==> perintah untuk menampilkan tanggal sekarang
row3.City + " " + row3.Country ==> perintah untuk menggabungkan string
(products.Price < 20)? "MURAH": "MAHAL" ==> ini perintah single logika untuk angka
(suppliers.Country.equals("Japan"))? "Kualitas Bagus": "Kualitas Standar" ==> ini perintah single logika untuk karakter
Var.var_rate_harga.equals("MAHAL") && products.Price > 30 ==> simpan di expression filter
```

==== Tiket Masuk Pertemuan 13 ====

Judul Materi Pertemuan 13 (catat di kets double folio)

Prinsip Dimensional Modelling Data Warehouse

Silahkan tulis di double folio sebagai tiket masuk pertemuan berikutnya tentang Prinsip Dimensional Modelling .